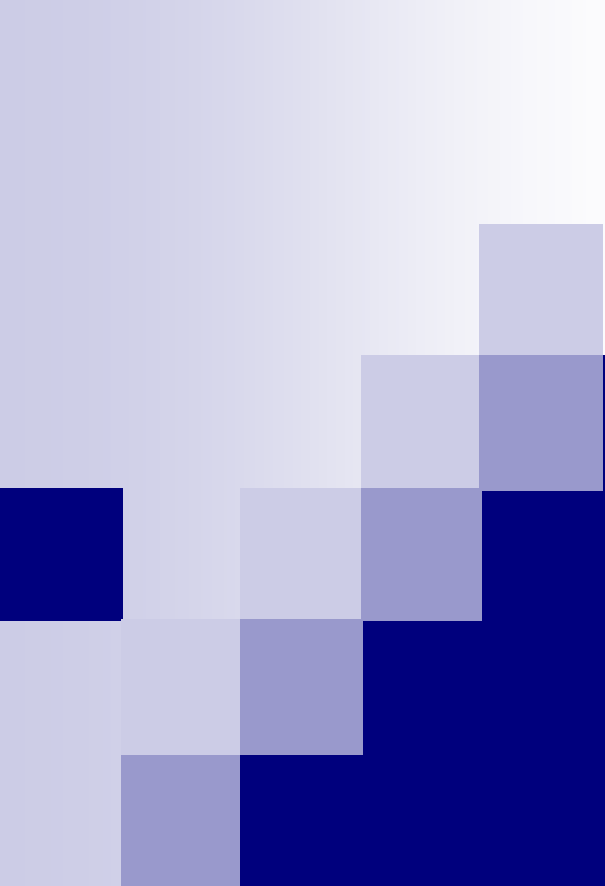




Organização de Computadores 1

3 – ARQUITETURA DE VON NEUMANN E DESEMPENHO DE COMPUTADORES

Prof. Luiz Gustavo A. Martins

Tipos de Arquitetura

★ Arquitetura de von Neumann:

- ✓ Conceito de **programa armazenado**;
 - ✗ Dados e instruções armazenados em uma única memória de leitura e escrita.
- ✓ **Endereçamento** da memória **por posição** e não pelo tipo;
- ✓ **Execução seqüencial** de instruções; e
- ✓ **Único caminho** entre memória e CPU.

★ Arquitetura de Harvard:

- ✓ Variação da arquitetura de von Neumann.
- ✓ **Barramentos separados** para instruções e dados.
- ✓ Termo originado dos computadores Mark I a Mark IV
 - ✗ Memórias separadas para dados e instruções.

Outras Arquiteturas

★ Exemplos de arquiteturas não-von Neumann:

✓ Máquinas paralelas:

- × **Várias unidades de processamento** executando programas de forma **cooperativa**.
- × Podem ser controladas de forma centralizada ou não.

✓ Máquinas de fluxo de dados:

- × **Não executam instruções** de um programa.
- × Realizam operações de acordo com a **disponibilidade dos dados** envolvidos.

✓ Redes neurais artificiais:

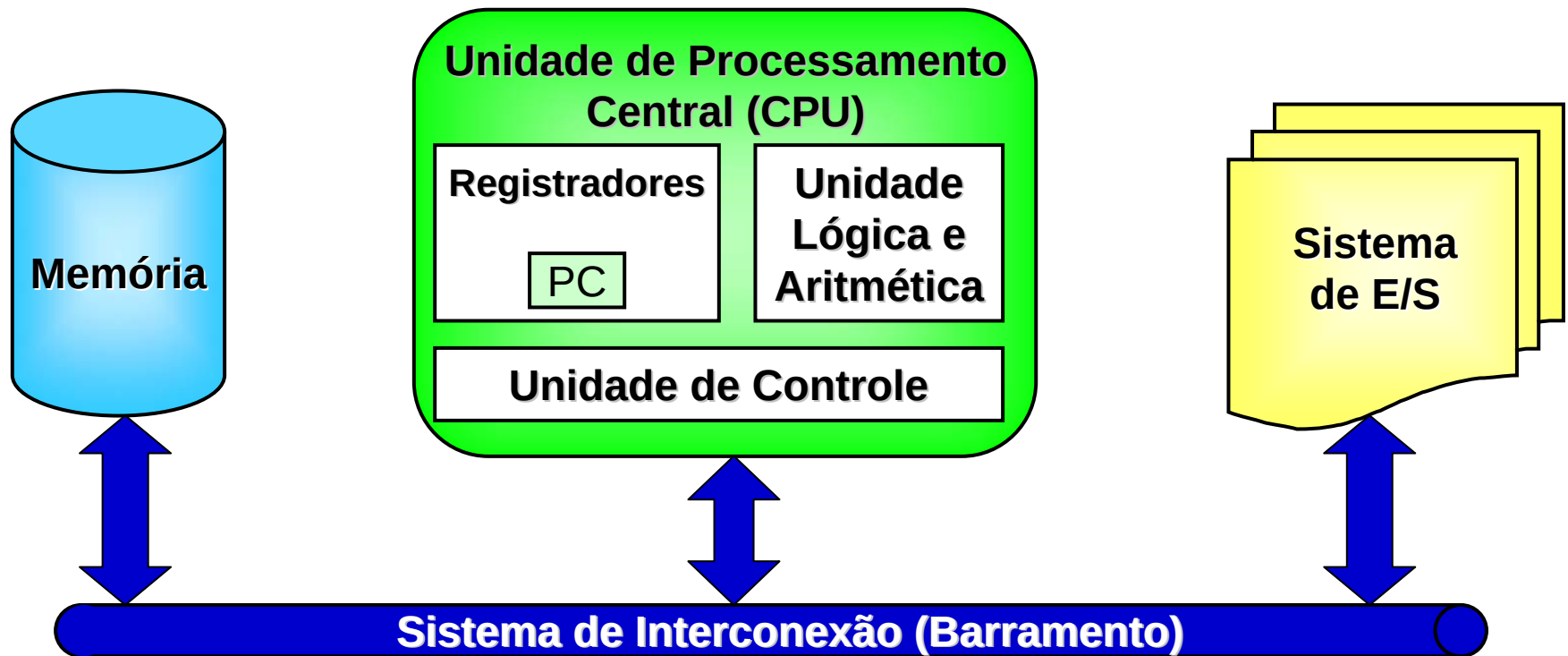
- × **Não executam instruções** de um programa.
- × Resultados são gerados a partir de **respostas a estímulos de entrada**.

✓ Processadores sistólicos (VLSI):

- × **Resultado** dependente da **organização das células** de processamento.
- × **Processamento** ocorre pela **passagem de dados pelo arranjo** de células
 - Execução de operações básicas.

Arquitetura de von Neumann

★ Componentes estruturais (computadores atuais):



Arquitetura de von Neumann

★ CPU:

- ✓ “Cérebro” do computador.
- ✓ **Busca, interpreta e executa** as instruções.
- ✓ **Controla** os demais componentes.

★ Memória:

- ✓ **Armazenamento** de dados e instruções.

★ Sistema de E/S:

- ✓ **Comunicação externa** (ambiente operacional).

★ Sistema de interconexão:

- ✓ **Comunicação interna** (entre os componentes).

Componentes do computador

★ Processadores:

- ✓ CPU, controladores e co-processadores.
- ✓ Possuem **conjunto de instruções** operando sobre **instruções e dados** organizados em **palavras**.
 - ✗ CPU: instruções de propósito geral
 - ✗ Co-processadores: instruções especializadas

★ Memórias:

- ✓ 2 subsistemas: **memória interna** e **memória externa**.
- ✓ **Custo** está diretamente relacionado à sua **capacidade** de armazenamento e à sua **velocidade** de operação.

★ Dispositivos de E/S:

- ✓ São **conversores de representação física de dados**.
- ✓ **Lentos** em relação aos processadores.

★ Meios de Interconexão:

- ✓ Estabelecem a **comunicação entre os componentes** através de **barramentos e slots** sob seu controle.
- ✓ **Problema crítico: disputa pelo uso** dos recursos compartilhados.

Lei de Moore (1967)

- ✦ Relacionada com o **aumento da densidade de componentes** em um chip.

✦ Previsões de Moore:

- ✓ N° de transistores dobra a cada ano.
 - ✦ A partir de 1970 isto ocorre a cada 18 meses.
- ✓ Custo do chip permanecerá o mesmo.
- ✓ **Vantagens:**
 - ✦ Redução das necessidades de potência elétrica e refrigeração.
 - ✦ > densidades $\Rightarrow$ caminhos elétricos menores $\Rightarrow$ > desempenho.
 - ✦ Tamanho menor $\Rightarrow$ aumento de flexibilidade.
 - ✦ Menos interconexões $\Rightarrow$ maior confiabilidade.

Tipos de Computadores

★ Lei de Moore:

- ✓ Computadores **mais poderosos** por preços constantes
OU
- ✓ Mesmo computador por **preços mais baixos**

- ★ “Mudança na ordem de grandeza de **quantidade** causa uma mudança na **qualidade**” (*Richard Hamming*).
- ★ Ampla variedade de computadores disponíveis.

Tipos de Computadores

★ Computadores descartáveis:

- ✓ Chips colados em cartões
- ✓ Chip RFID (*Radio Frequency Identification*):
 - ✗ Baixíssimo custo (centavos)
 - ✗ Menos de 0,5 mm de espessura
 - ✗ Radiotransponder + único número de 128 bits
 - ✗ Podem ser passivos (sem bateria) ou ativos (com baterias)
 - ✗ Funcionamento:
 - Alimentação por sinal de rádio de uma antena externa;
 - Retorno do número de identificação embutido.
 - ✗ Ex. Aplicação: rotulação de animais, identificação de produtos, *smart cards*, etc.

Tipos de Computadores

★ Microcontroladores:

- ✓ Computadores embutidos em outros equipamentos.
- ✓ Controlam os dispositivos e suas interfaces.
- ✓ Possuem capacidade de processamento, memória e E/S (computadores pequenos).
- ✓ Software incorporado no chip.
- ✓ Apresentam restrições de preço, velocidade e dimensões muito significantes no projeto de arquitetura.
 - ✗ Custo baixo (varia de acordo com a especificação: US\$ 0.1 - 5)
 - ✗ Funcionam em tempo real
- ✓ Podem ser encontrados em:
 - ✗ Eletrônicos e eletrodomésticos;
 - ✗ Brinquedos;
 - ✗ Equipamentos médicos;
 - ✗ Etc.

Tipos de Computadores

★ Computadores de Jogos (Videogames):

- ✓ Computadores normais com recursos gráficos (som e imagem) especiais e software específico e limitado.
- ✓ São **hardwares fechados** (impossibilitam atualizações) com **otimizações específicas** para sua finalidade.
- ✓ **Exemplos:**

<i>Videogame</i>	<i>Configuração</i>
Sony Playstation 2	CPU proprietária 295 MHz e 128 bits (derivado MIPS IV RISC) Memória RAM de 32 MB Chip gráfico de 160 MHz e de áudio com 48 canais
Microsoft XBox	CPU Pentium III de 733 MHz Memória RAM de 64 MB e HD de 8 GB Chip gráfico de 300 MHz e de áudio com 256 canais
Nintendo GameCube	CPU de 485 MHz e 32 bits (derivado IBM PowerPC RISC) Memória RAM de 24 MB Chip gráfico de 200 MHz e de áudio com 64 canais

Tipos de Computadores

★ Computadores Pessoais:

- ✓ Utilizados para execução de tarefas de propósito geral (geralmente corriqueiras)
- ✓ Podem ser *desktops* ou *laptops*.
- ✓ Contém diversos dispositivos (HD, memória, monitor, e outros periféricos) e S.O. elaborados.
- ✓ Permitem expansões de hardware.
- ✓ Possuem grande quantidade de softwares disponíveis.
- ✓ Exemplo de arquiteturas existentes:
 - ✗ PC (Intel)
 - ✗ Macintosh
 - ✗ Sun UltraSPARC

Tipos de Computadores

★ Servidores:

- ✓ Computadores pessoais reforçados
 - ✗ Mais memória e HD
 - ✗ Podem ter um ou vários processadores
 - ✗ Mesmo S.O. dos PCs (versões server)
 - ✗ Alto desempenho (velocidade de comunicação e/ou execução)
- ✓ Possuem um uso diferenciado
 - ✗ Ex: redes locais, hospedagem de serviços de Internet, etc.

Tipos de Computadores

✦ Conjunto de estações de trabalho:

- ✓ Computadores conectados (**clusters**)
- ✓ Substituiu os **supercomputadores**:
 - ✗ Mesma capacidade de computação
 - ✗ Menor custo
- ✓ **Características**:
 - ✗ Utilizam redes de Gigabytes/seg.
 - ✗ Executam **software especial**.
 - ✗ **Escalonável**.
- ✓ **Exemplos de utilização**:
 - ✗ Processamento de alto desempenho.
 - ✗ Servidores de Internet para alta demanda.

Tipos de Computadores

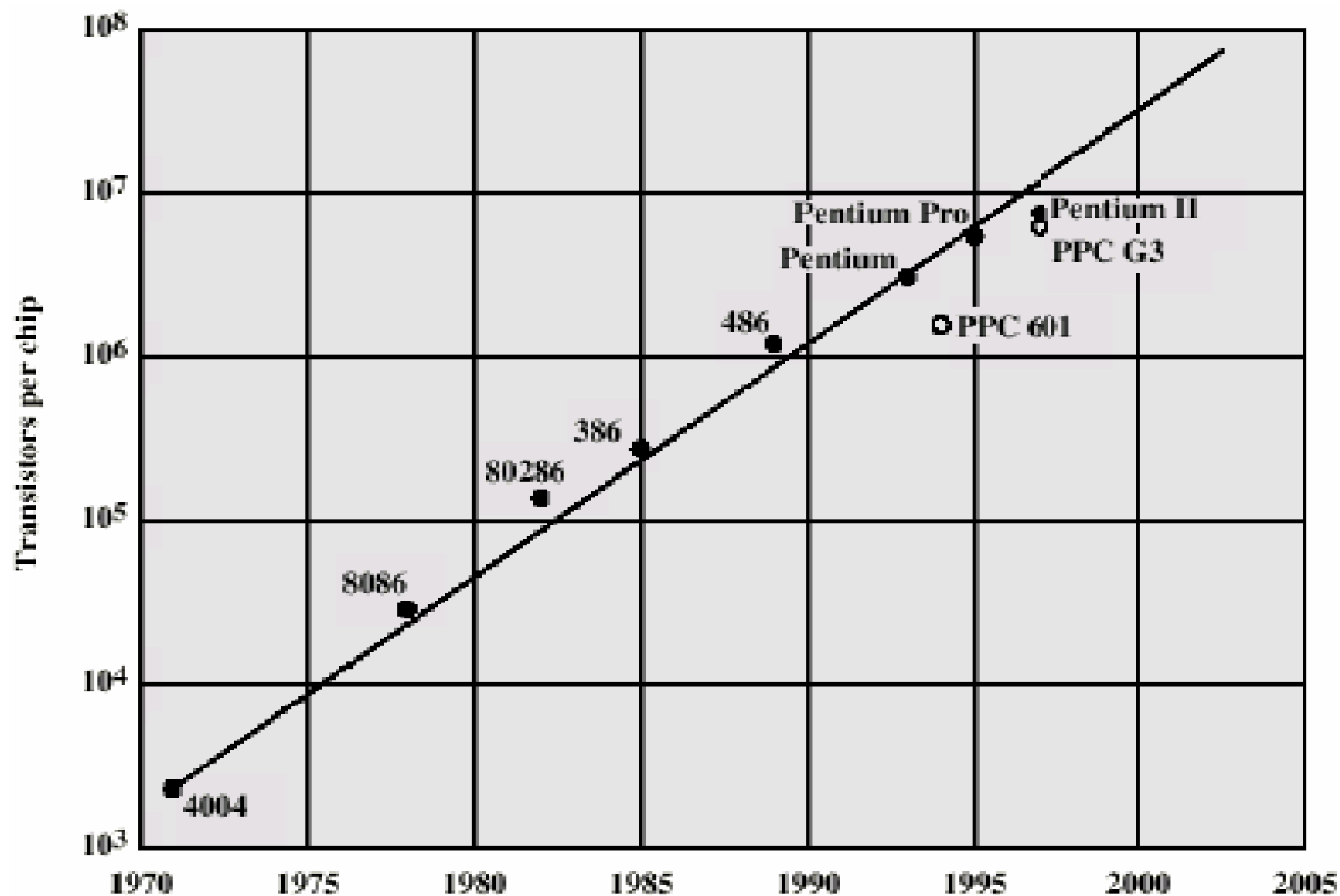
★ Mainframes:

- ✓ Computadores grandes e caros (na ordem de milhões).
- ✓ Ocupam salas especializadas.
- ✓ Não possuem grande processamento, mas têm grande capacidade de E/S e de armazenamento (coleções de discos - TB).
- ✓ Executam softwares antigos (falta de investimento em atualizações).
- ✓ São mantidos devido ao investimento necessário para migração do parque de software.
- ✓ Ganhou novo fôlego com a Internet
 - ✗ Manipulação de quantidades maciças de transações de *e-commerce* por segundo.

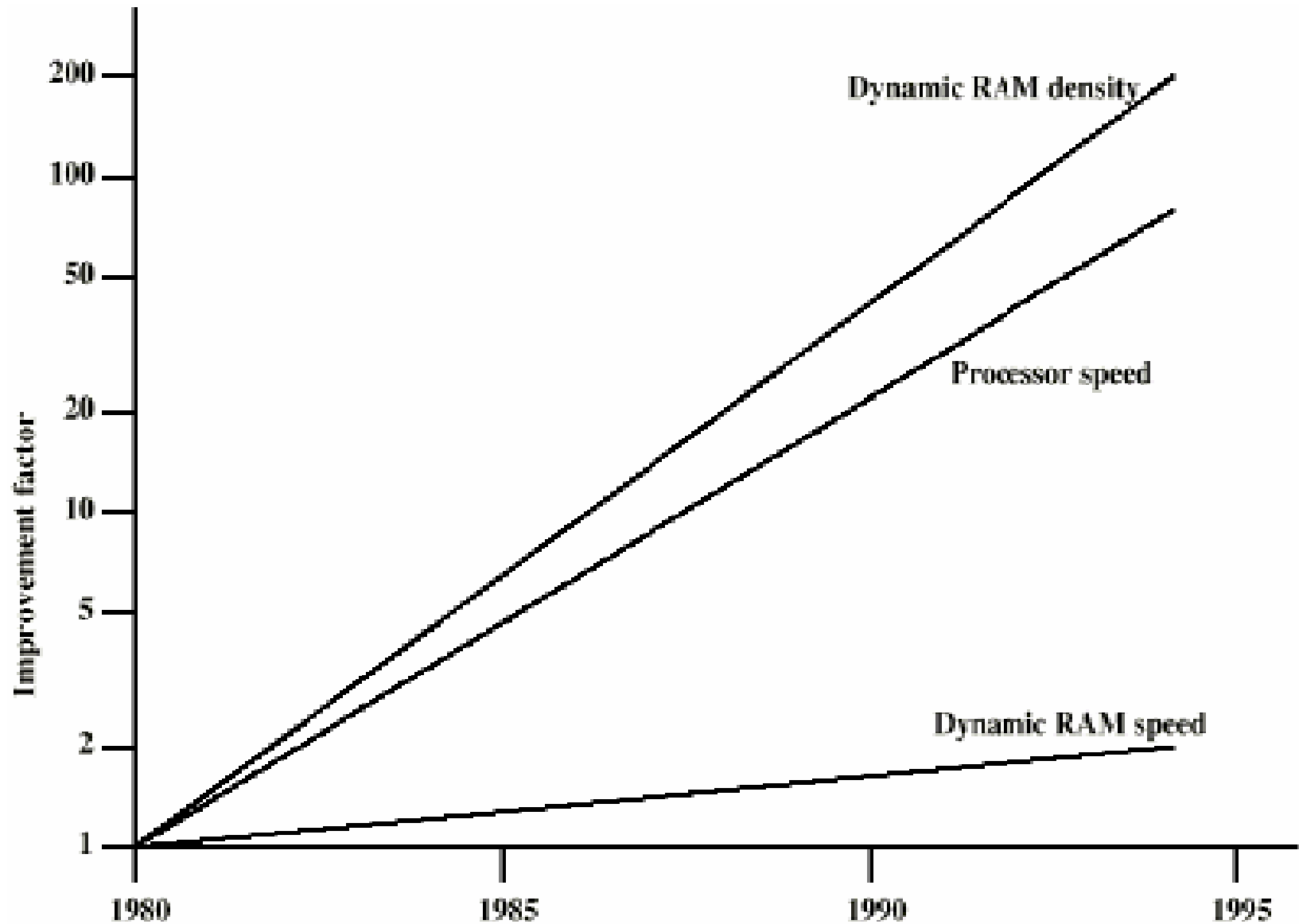
Projeto que visa Desempenho

- ✦ **Lei de Moore** (1967): novas gerações de pastilhas a cada 3 anos (aumento na densidade de transistores).
- ✦ Técnicas para manter o fluxo de instruções:
 - ✓ **Previsão de desvios:** examina instruções futuras para predição dos desvios e grupos de instruções com maior probabilidade de execução.
 - ✦ Busca antecipada na memória.
 - ✓ **Análise do fluxo de dados:** verifica a dependência de resultados e dados de outras instruções.
 - ✦ Seqüenciamento otimizado das instruções (escalonamento).
 - ✓ **Execução especulativa:** utiliza as técnicas anteriores.
 - ✦ Execução antecipada de instruções.
- ✦ **Resultado:** crescimento acentuado da velocidade do processador.
- ✦ **Problema:** outros componentes críticos não acompanharam essa evolução (ex: memória).

Evolução Qtde. Transistores por Chip



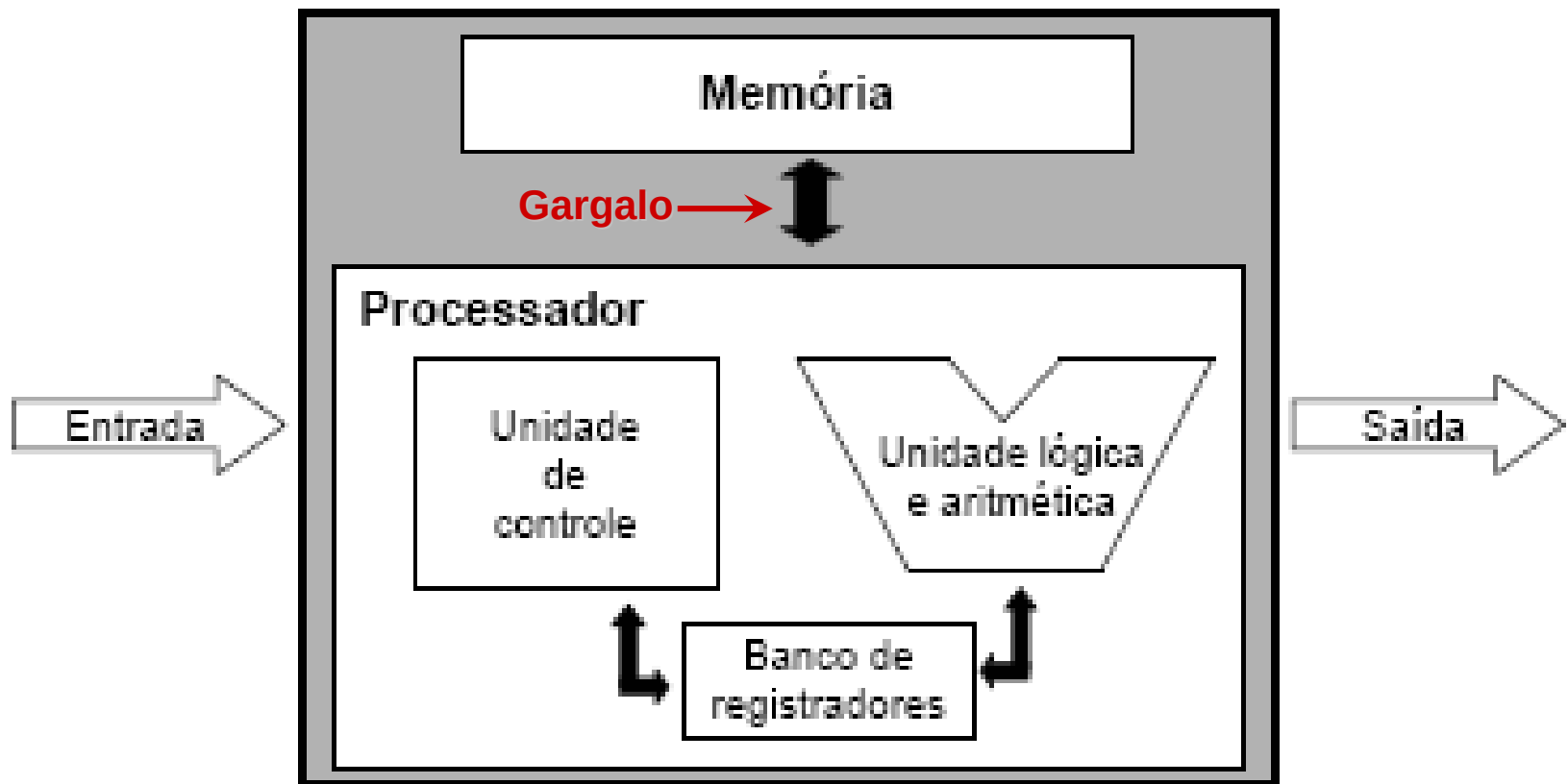
Evolução Processador/Memória



Gargalo de von Neumann

- ★ Tráfego intenso no barramento do sistema:
 - ✓ Principal rota de informação: **CPU e memória (pto. crítico)**.
 - ✓ Constante fluxo de dados e instruções.
- ★ Gera desperdício de tempo (**CPU em espera**).
- ★ Agrava-se gradativamente pelo aumento do **gap de velocidade** entre a memória principal e a CPU.

Gargalo de von Neumann



Técnicas de Balanceamento do Desempenho

- ★ Ajuste da organização e arquitetura para **compensar** as diferenças de capacidade dos componentes.

- ★ **Gargalo de von Neumann** (estratégias de solução):
 - ✗ **Aumento do número de bits recuperados em cada acesso**
 - Memória e barramentos mais largos.
 - ✗ **Modificação da interface com a memória**
 - Cache
 - ✗ **Redução da quantidade de acessos a memória**
 - Cache mais complexa e eficiente (vários níveis).
 - ✗ **Aumento da largura de banda da conexão**
 - Barramentos de alta velocidade
 - Hierarquia de barramentos

Técnicas de Balanceamento do Desempenho

★ Projeto de E/S:

- ✓ Aplicações mais sofisticadas usam periféricos com grande demanda de E/S.
- ✓ **Resultado:** alta demanda da transferência de dados entre CPU e periféricos.
- ✓ Estratégias de solução:
 - ✗ Estrutura de cache e armazenamento temporário.
 - ✗ Barramentos de alta velocidade.
 - ✗ Estruturas de barramento mais elaboradas (vários níveis).
 - ✗ Multiprocessadores minimiza a demanda E/S.



Exemplo de Técnicas para Alto Desempenho

- ★ Máquinas **RISC** (*Reduced Instructions Set Computer*)
- ★ COW (***Clusters*** Of Workstations)
- ★ Técnicas para melhorar o desempenho:
 - ✓ **Paralelismo:**
 - ✗ Pipelines
 - ✗ Multiprocessadores
 - ✓ **Hierarquia de memória:**
 - ✗ Memórias cache